Disciplina	Visualização Computacional
Professor	José Gustavo de Souza Paiva

1. Tema central

Associação de Dados utilizando D3.

2. Conteúdo

Para cada um dos problemas abaixo, construa o programa completo utilizando D3, capaz de verificar a funcionalidade de cada uma das funções solicitadas.

a) Considere o arquivo ***Monthly Sales (*****`03-AssociacaoDados-MonthlySales.txt`***)* disponível na mesma pasta onde esta aula está (retirado de https://www.kaggle.com/datasets/yohanan/monthly-sales/download). Construa o seguinte layout, copiando o conteúdo do arquivo para um vetor em Javascript:
   - *Barchart* com as vendas mensais de cada mês, usando uma cor específica para cada mês (pode ser uma cor aleatória);
   - Curva ligando os valores médios para cada ano, usando uma cor específica (diferente da anterior);
   - Coloração específica para a barra correspondente ao mês com menor e maior venda, considerando todas as vendas do arquivo (cores diferentes para menor/maior).

a) Uma plataforma de *streaming* deseja analisar os horários de acesso dos seus usuários ao longo de uma semana. Ela tem em mãos os dados presentes no arquivo **`03-AssociacaoDados-DadosStreaming.txt`**, disponível na mesma pasta onde esta aula está. Utilizando ***D3.js***, crie um *heatmap* que represente a quantidade de acessos à plataforma.
   - Cada célula do *heatmap* deve ser representada por um elemento **`rect`**, cuja posição corresponda ao dia e horário e cuja cor represente a quantidade de acessos.
   - A visualização deve ser construída dinamicamente a partir do vetor acessos. Utilize seleção, **`data binding`** e **`append`**, dentre outros comandos, definindo e modificando os elementos SVG de forma dinâmica, a partir dos dados. Apresente os dias e horários de forma que seja possível identificar cada célula, e destaque visualmente os períodos com maior quantidade de acessos.
   - Não crie manualmente cada **`rect`**.